2023 年普通高等学校招生全国统一考试

2023 年全国乙卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

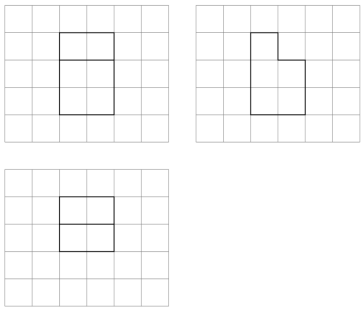
1. $\left|2+\mathrm{i}^2+2\mathrm{i}^3\right|=$（ ）

C

2. 设全集 $U=\{0,1,2,4,6,8\}$，集合 $M=\{0,4,6\}$，$N=\{0,1,6\}$，则 $M\cup(U\setminus N)$ 等于（ ）

A

3. 如图，网格纸上绘制的是一个零件的三视图，网格小正方形的边长为 1，则该零件的表面积为（ ）



D

4. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，若 $a\cos B-b\cos A=c$，且 $C=\frac{\pi}{5}$，则 $B=$（ ）

C

5. 已知 $f(x)=\dfrac{x\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^{ax}-1}$ 是偶函数，则 $a=$（ ）

D

6. 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 2，E 为 AB 的中点，则 $\overrightarrow{EC}\cdot\overrightarrow{ED}=$（ ）

B

7. 设 O 为平面直角坐标系原点，在区域 $\{(x,y)\mid 1\le x^2+y^2\le 4\}$ 内随机取一点，记该点为 A，则直线 OA 的倾斜角不大于 $\frac{\pi}{4}$ 的概率为（ ）

C

8. 若函数 $f(x)=x^3+ax+2$ 存在 3 个零点，则 a 的取值范围是（ ）

B

9. 某学校举办作文比赛，共设 6 个主题，每位参赛同学从中随机抽取一个主题准备作文，则甲，乙两位参赛同学抽到不同主题的概率为（ ）

A

10. 已知函数 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{6},\frac{2\pi}{3}\right)$ 上单调递增，直线 $x=\frac{\pi}{6}$ 和 $x=\frac{2\pi}{3}$ 为函数 $y=f(x)$ 的图象的两条对称轴，则 $f\left(-\frac{5\pi}{12}\right)=$（ ）

D

11. 已知 x，y 满足 $x^2+y^2-4x-2y-4=0$，则 $x-y$ 的最大值为（ ）

C

12. 设 A，B 是双曲线 $x^2-\frac{y^2}{9}=1$ 上两点，下列四个点中，可以为线段 AB 中点的是（ ）

D

填空题

13. 已知点 $A(1,\sqrt{5})$ 在抛物线 $C:y^2=2px$ 上，则 A 到 C 的准线的距离为 underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{9}{4}$

14. 若 $\theta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，且 $\tan\theta=\frac{1}{3}$，则 $\sin\theta-\cos\theta=$underline{hspace{2.5em}}.

$-\frac{\sqrt{10}}{5}$

15. 若 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x-3y\leq-1,\\x+2y\leq9,\\3x+y\geq7,\end{cases}$ 则 $z=2x-y$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

8

16. 已知点 S，A，B，C 均在半径为 2 的球面上，$\triangle ABC$ 是边长为 3 的等边三角形，且 $SA\perp$ 平面 ABC，则 $SA=$underline{hspace{2.5em}}.

2

解答题

17. 某厂为比较甲，乙两种工艺对橡胶产品伸缩率的处理效应，进行 10 次配对试验，每次配对试验选用材质相同的两个橡胶产品，随机地选其中一个用甲工艺处理，另一个用乙工艺处理，测量处理后的橡胶产品的伸缩率. 甲，乙两种工艺处理后的橡胶产品的伸缩率分别记为 x_i，y_i（$i=1$，2，…，10）. 试验结果如下：

试验序号 i&1&2&3&4&5&6&7&8&9&10\hline

伸缩率 x_i&545&533&551&522&575&544&541&568&596&548\

伸缩率 y_i&536&527&543&530&560&533&522&550&576&536

记 $z_i=x_i-y_i$（$i=1$，2，…，10），记 z_1，z_2，…，z_{10} 的样本平均数为 $\bar{z}$，样本方差为 s^2.

1. (1)

2. (1)

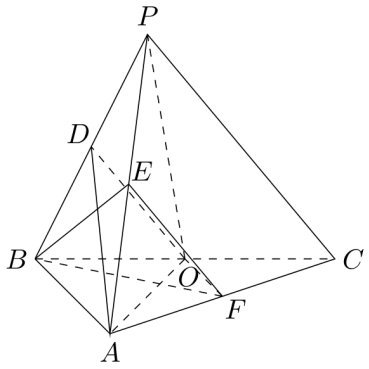
18. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $a_2=11$，$S_{10}=40$.

1. (1)

2. (1)

19. 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，$AB\perp BC$，$AB=2$，$BC=2\sqrt{2}$，$PB=PC=\sqrt{6}$，BP，AP，BC 的中点分别为 D，E，O，点 F 在 AC 上，$BF\perp AO$.

1. (1)



1. (1)

20. 已知函数 $f(x)=\left(\frac{1}{x}+a\right)\ln(1+x)$.

1. (1)

2. (1)

21. 已知椭圆 $C:\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$，点 $A(-2,0)$ 在 C 上.

1. (1)

2. (1)

选考题：解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中，以坐标原点 O 为极点，x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C_1 的极坐标方程为 $\rho=2\sin\theta$（$\frac{\pi}{4}\le\theta\le\frac{\pi}{2}$），曲线 $C_2:\begin{cases}x=2\cos\alpha,\\y=2\sin\alpha\end{cases}$（$\alpha$ 为参数，$\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$）.

1. (1)

2. (1)

23. 已知 $f(x)=2|x|+|x-2|$.

1. (1)

2. (1)